

Problem A. 组合数问题

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 512000 kB

Background

NOIP2016 提高组 D2T1

Description

组合数 $\binom{n}{m}$ 表示的是从 n 个物品中选出 m 个物品的方案数。举个例子，从 $(1, 2, 3)$ 三个物品中选择两个物品可以有 $(1, 2), (1, 3), (2, 3)$ 这三种选择方法。根据组合数的定义，我们可以给出计算组合数 $\binom{n}{m}$ 的一般公式：

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

其中 $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ ；特别地，定义 $0! = 1$ 。

小葱想知道如果给定 n, m 和 k ，对于所有的 $0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq \min(i, m)$ 有多少对 (i, j) 满足 $k \mid \binom{i}{j}$ 。

Input

第一行有两个整数 t, k ，其中 t 代表该测试点总共有多少组测试数据， k 的意义见问题描述。

接下来 t 行每行两个整数 n, m ，其中 n, m 的意义见问题描述。

Output

共 t 行，每行一个整数代表所有的 $0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq \min(i, m)$ 中有多少对 (i, j) 满足 $k \mid \binom{i}{j}$ 。

Sample 1

Input	Output
1 2 3 3	1

Sample 2

Input	Output
2 5 4 5 6 7	0 7

Hint

【样例1说明】

在所有可能的情况中，只有 $\binom{2}{1} = 2$ 一种情况是 2 的倍数。

【子任务】

::cute-table{tuack}

测试点	n	m	k	t
1	≤ 3	≤ 3	$= 2$	$= 1$
2	$\wedge$	$\wedge$	$= 3$	$\leq 10^4$
3	≤ 7	≤ 7	$= 4$	$= 1$
4	$\wedge$	$\wedge$	$= 5$	$\leq 10^4$
5	≤ 10	≤ 10	$= 6$	$= 1$
6	$\wedge$	$\wedge$	$= 7$	$\leq 10^4$
7	≤ 20	≤ 100	$= 8$	$= 1$
8	$\wedge$	$\wedge$	$= 9$	$\leq 10^4$
9	≤ 25	≤ 2000	$= 10$	$= 1$
10	$\wedge$	$\wedge$	$= 11$	$\leq 10^4$
11	≤ 60	≤ 20	$= 12$	$= 1$
12	$\wedge$	$\wedge$	$= 13$	$\leq 10^4$
13	≤ 100	≤ 25	$= 14$	$= 1$
14	$\wedge$	$\wedge$	$= 15$	$\leq 10^4$
15	$\wedge$	≤ 60	$= 16$	$= 1$

测试点	n	m	k	t
16	$\wedge$	$\wedge$	$= 17$	$\leq 10^4$
17	≤ 2000	≤ 100	$= 18$	$= 1$
18	$\wedge$	$\wedge$	$= 19$	$\leq 10^4$
19	$\wedge$	≤ 2000	$= 20$	$= 1$
20	$\wedge$	$\wedge$	$= 21$	$\leq 10^4$

- 对于全部的测试点，保证 $0 \leq n, m \leq 2 \times 10^3$ ， $1 \leq t \leq 10^4$ 。